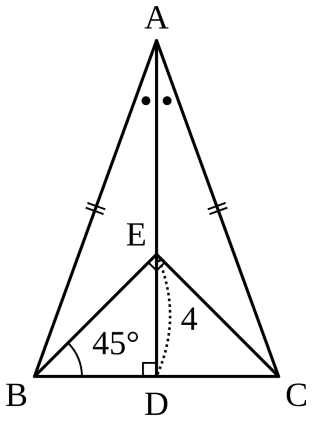
# 중2-2 누적테스트 하 03회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

**1** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{BD} = \overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 점 $D$는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이고, 점 $E$는 $\overline{AD}$ 위의 점이다. $\overline{ED} = 4$, $\angle BEC = 90°$, $\angle EBD = 45°$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?




① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

1. 꼭지각의 이등분선이므로 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{BD} = \overline{CD}$

2. $\triangle EBD$에서 $\angle EBD = 45°$, $\angle EDB = 90°$이므로 $\angle BED = 45°$

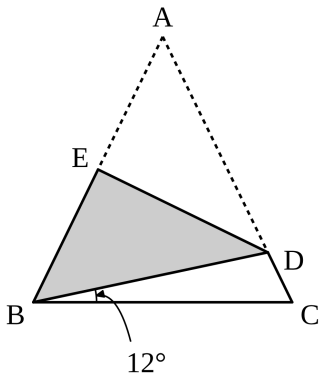
3. $\overline{BD} = \overline{ED} = 4$

4. $\overline{BC} = 2 \times 4 = 8$

답 ③

**2** 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 접은 각은 같다: $\angle EBD = \angle A$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $ABC$에서 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 점 $A$와 점 $B$가 겹치도록 접었다. $\angle DBC = 12°$일 때, $\angle A$의 크기는?




① $52°$ ② $55°$ ③ $58°$ ④ $61°$ ⑤ $64°$

1. $\angle A = a$라 하면 접은 각이므로 $\angle EBD = a$
2. $\angle ABC = a + 12° = \angle C$
3. $a + 2(a + 12°) = 180°$
4. $3a = 156°$이므로 $\angle A = 52°$

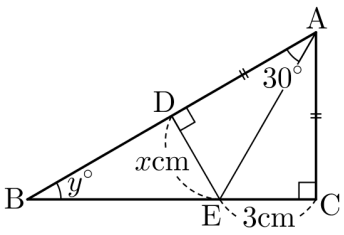
답 ①

**3** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS) · 5.00점(추정) · 난이도 하

**정답 $x=3$, $y=30$ ($\triangle ADE \equiv \triangle ACE$, RHS 합동)**

직각삼각형 $ABC$에서 $x$, $y$의 값을 각각 구하고, 이유를 〈조건〉에 맞게 설명하시오.

〈조건〉 합동인 삼각형을 기호로 나타내고 합동조건을 쓸 것




1. $\angle ADE = \angle ACE = 90°$, $\overline{AE}$ 공통, $\overline{AD} = \overline{AC}$
2. $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS 합동)
3. $x = \overline{DE} = \overline{CE} = 3$
4. $\angle CAE = \angle DAE = 30°$이므로 $\angle BAC = 60°$
5. $y = 90 - 60 = 30$

답 $x=3$, $y=30$ ($\triangle ADE \equiv \triangle ACE$, RHS 합동)

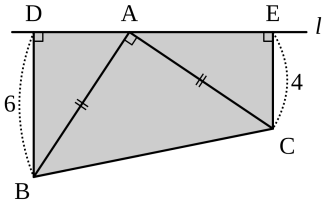
**4** 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle DBA \equiv \triangle EAC$ (RHA) · 5.00점(추정) · 난이도 하

**정답 (1) $\triangle DBA \equiv \triangle EAC$ (RHA 합동) (2) 50**

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각이등변삼각형 $ABC$에 대해 두 점 $B$, $C$에서 점 $A$를 지나는 직선 $l$에 내린 수선의 발을 각각 $D$, $E$라 하자. $\overline{BD} = 6$, $\overline{CE} = 4$일 때, 물음에 답하시오. [총 5점]

(1) 서로 합동인 삼각형을 찾아 합동조건과 함께 기호로 나타내시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이를 구하시오.

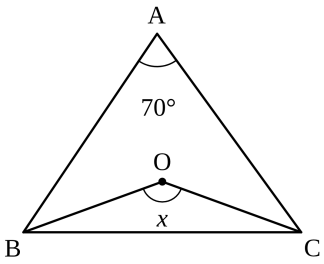



1. (1) $\angle D = \angle E = 90°$, $\overline{AB} = \overline{CA}$
2. $\angle DBA = 90° - \angle DAB = \angle EAC$이므로 $\triangle DBA \equiv \triangle EAC$ (RHA)
3. (2) $\overline{DA} = \overline{EC} = 4$, $\overline{AE} = \overline{BD} = 6$이므로 $\overline{DE} = 10$
4. $\square DBCE = \frac{1}{2} \times (6+4) \times 10 = 50$

답 (1) $\triangle DBA \equiv \triangle EAC$ (RHA 합동) (2) 50

**5** 삼각형의 외심 · $\angle BOC = 2\angle A$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

점 $O$는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle A = 70°$일 때, $\angle x$의 크기는?



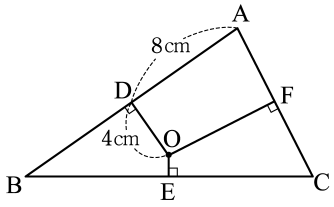

① $130°$ ② $135°$ ③ $140°$ ④ $145°$ ⑤ $150°$

1. 점 $O$가 외심이므로 $\angle x = 2\angle A$
2. $\angle x = 2 \times 70° = 140°$

답 ③

**6** 삼각형의 외심 · 외심에서 세 꼭짓점까지 거리가 같아 넓이가 둘로 나뉨 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

점 $O$는 $\triangle ABC$의 외심이고 점 $O$에서 $\triangle ABC$의 세 변에 내린 수선의 발을 각각 $D$, $E$, $F$라 하자. $\overline{AD} = 8\text{cm}$, $\overline{OD} = 4\text{cm}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $80\text{cm}^2$일 때, $\square OECF$의 넓이는?



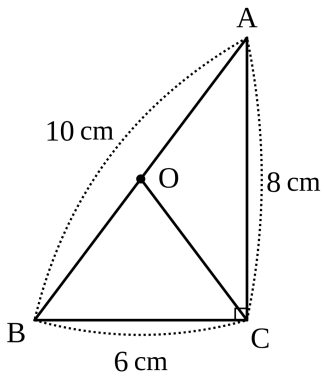

① $12\text{cm}^2$ ② $16\text{cm}^2$ ③ $20\text{cm}^2$ ④ $24\text{cm}^2$ ⑤ $30\text{cm}^2$

1. $\triangle OAD = \triangle OBD = \frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16$
2. 마찬가지로 $\triangle OBE = \triangle OCE$, $\triangle OCF = \triangle OAF$
3. $2(16 + \triangle OCE + \triangle OCF) = 80$
4. $\square OECF = \triangle OCE + \triangle OCF = 40 - 16 = 24\text{cm}^2$

답 ④

**7** 삼각형의 외심 · 외심은 빗변의 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 점 $O$는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 $ABC$의 외심이고, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{CA} = 8\text{cm}$일 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?




① 14cm ② 16cm ③ 18cm ④ 22cm ⑤ 24cm

1. 외심 $O$는 빗변 $\overline{AB}$의 중점이다.

2. $\overline{OB} = \overline{OC} = \dfrac{10}{2} = 5\text{cm}$

3. 둘레 $= 5 + 5 + 6 = 16\text{cm}$

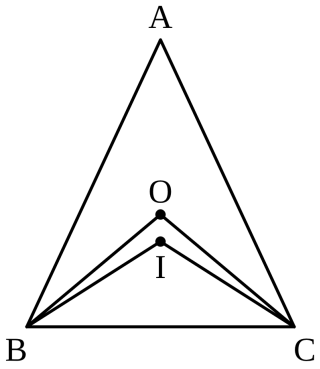
답 ②

**8** 삼각형의 내심 · $\angle BOC = 2\angle A$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) $50^\circ$ (2) $115^\circ$**

점 $O$는 $\triangle ABC$의 외심, 점 $I$는 삼각형 $ABC$의 내심이고 $\angle BOC = 100^\circ$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\angle A$의 크기를 구하시오.

(2) $\angle BIC$의 크기를 구하시오.

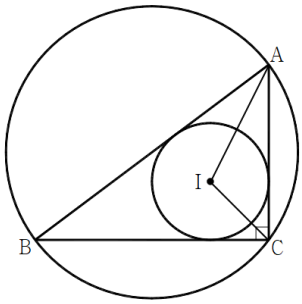



1. (1) $\angle A = \frac{1}{2}\angle BOC = 50^\circ$
2. (2) $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2} \times 50^\circ$
3. $\angle BIC = 115^\circ$

답 (1) $50^\circ$ (2) $115^\circ$

**9** 삼각형의 내심 · 외접원 지름 = 빗변, 넓이로 $r$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 24**

다음 그림에서 점 $I$는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 $ABC$의 내심이다. $\overline{AC} = 12$, $\overline{BC} = 16$이고 $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이가 10일 때, $\triangle AIC$의 넓이를 구하시오.

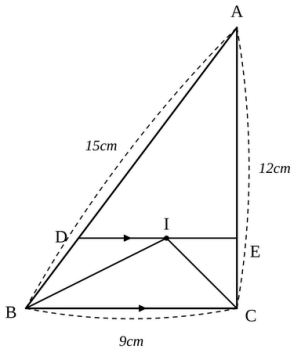



1. 직각삼각형의 외접원 지름은 빗변이므로 $\overline{AB} = 20$
2. $\frac{r}{2}(12 + 16 + 20) = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$
3. $r = 4$
4. $\triangle AIC = \frac{1}{2} \times 12 \times 4 = 24$

답 24

**10** 삼각형의 내심 · 내접원 반지름과 $\overline{DI}=\overline{DB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

점 $I$는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 $I$를 지나고 변 $BC$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 $D$, $E$라고 한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



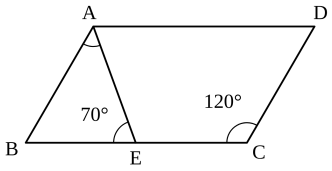

① $\angle ICB=45°$이다. ② $\triangle IBC=27\text{cm}^2$이다. ③ $\triangle ABC$는 직각삼각형이다. ④ $\triangle DBI$는 이등변삼각형이다. ⑤ $\triangle ADE$의 둘레의 길이는 27cm이다.

1. 그림에서 $\overline{AB}=15$, $\overline{AC}=12$, $\overline{BC}=9$, $\angle C=90°$
2. ① $\angle ICB=45°$ (참), ③ 참
3. $\frac{r}{2}(15+12+9)=54$에서 $r=3$, $\triangle IBC=\frac{1}{2}\times 9\times 3=13.5$
4. ④ $\angle DBI=\angle DIB$ (참), ⑤ 둘레 $=15+12=27$ (참)
5. 따라서 옳지 않은 것은 ②

답 ②

**11** 평행사변형의 성질 · 이웃하는 두 각의 합은 180° · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 $E$는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\angle C=120°$, $\angle AEB=70°$일 때, $\angle BAE$의 크기는?



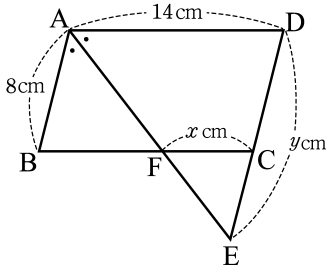

① 35° ② 40° ③ 45° ④ 50° ⑤ 55°

1. $\angle B=180°-120°=60°$
2. $\triangle ABE$에서 $\angle BAE=180°-60°-70°=50°$

답 ④

**12** 평행사변형의 성질 · 엇각으로 이등변삼각형 두 개 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{DC}$의 연장선의 교점을 $E$라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BC}$의 교점을 $F$라고 하자. $\overline{AB}=8\text{cm}$, $\overline{AD}=14\text{cm}$일 때, $2x+y$의 값은?



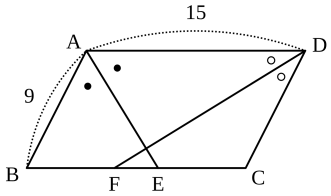

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. $\angle BAF=\angle FAD=\angle AFB$이므로 $\overline{BF}=\overline{AB}=8$
2. $x=\overline{FC}=14-8=6$
3. $\angle DAE=\angle BAE=\angle E$이므로 $y=\overline{DE}=\overline{AD}=14$
4. $2x+y=12+14=26$

답 ⑤

**13** 평행사변형의 성질 · $\overline{BE}=\overline{AB}$, $\overline{CF}=\overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AE}$, $\overline{DF}$는 각각 $\angle A$, $\angle D$의 이등분선이고, $\overline{AB}=9$, $\overline{AD}=15$이다. 이때, $\overline{EF}$의 길이는?



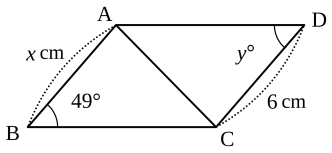

① 3 ② 4 ③ 4.5 ④ 5 ⑤ 5.5

1. $\angle BAE=\angle DAE=\angle AEB$이므로 $\overline{BE}=9$
2. 같은 방법으로 $\overline{CF}=\overline{CD}=9$
3. $\overline{EF}=\overline{BE}+\overline{CF}-\overline{BC}=18-15=3$

답 ①

**14** 평행사변형의 성질 · 대변의 길이와 대각의 크기가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 $ABCD$에서 $y-x$의 값은?



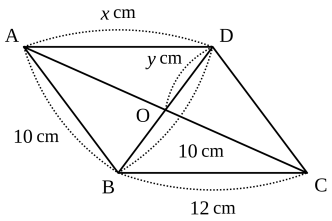

① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

1. $x=\overline{AB}=\overline{DC}=6$
2. $y=\angle D=\angle B=49$
3. $y-x=49-6=43$

답 ①

**15** 평행사변형의 성질 · 대변은 같고 대각선은 서로 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 $ABCD$에서 $x+y$의 값은?



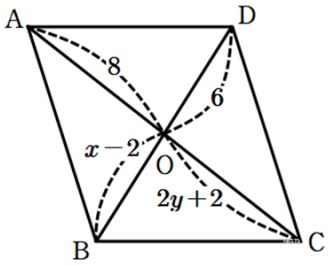

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

1. $x=\overline{AD}=\overline{BC}=12$
2. $\overline{BD}=10$이므로 $y=\overline{OD}=5$
3. $x+y=17$

답 ①

**16** 평행사변형의 성질 · 두 대각선은 서로를 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 $O$라고 할 때, $\overline{OA}=8$, $\overline{OD}=6$이다. $\overline{OB}=x-2$, $\overline{OC}=2y+2$일 때, $x-y$의 값은?




① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\overline{OB}=\overline{OD}$이므로 $x-2=6,\ x=8$
2. $\overline{OC}=\overline{OA}$이므로 $2y+2=8,\ y=3$
3. $x-y=5$

답 ④

**17** 평행사변형의 성질 · $\triangle ABD$는 직각이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

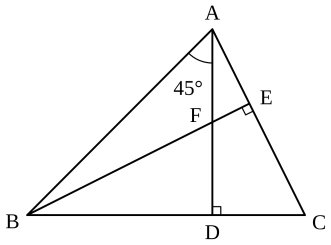
$\triangle ABC$에서 두 꼭짓점 $A$, $B$에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 $D$, $E$라 하고, $\overline{AD}$, $\overline{BE}$의 교점을 $F$라 한다. $\angle BAD = 45°$일 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\triangle ACD \equiv \triangle BCE$

ㄴ. $\angle FAE = \angle FBD$

ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BF}$



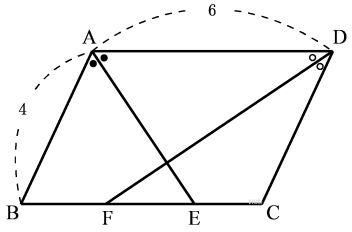

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $\angle BAD = 45°$이므로 $\overline{AD} = \overline{BD}$
2. ㄴ. $\angle FAE = 90° - \angle C = \angle FBD$ (참)
3. ㄷ. $\triangle ADC \equiv \triangle BDF$ (ASA)이므로 $\overline{AC} = \overline{BF}$ (참)
4. ㄱ. $\triangle ACD$와 $\triangle BCE$는 합동이 아니다.
5. 따라서 ㄴ, ㄷ

답 ④

**18** 평행사변형의 성질 · $\overline{BE}=\overline{AB}$, $\overline{CF}=\overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$, $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 $E$, $F$라고 하자. $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=6$일 때, $\overline{BE}-\overline{CF}+\overline{EF}$의 값은?




① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\overline{BE}=\overline{AB}=4$, $\overline{CF}=\overline{CD}=4$
2. $\overline{BF}=6-4=2$, $\overline{EC}=6-4=2$
3. $\overline{EF}=6-2-2=2$
4. $\overline{BE}-\overline{CF}+\overline{EF}=4-4+2=2$

답 ②

**19** 평행사변형의 성질 · 두 점의 $y$좌표가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

두 점 $(-1,\ 2a-3)$, $(3,\ 5a+6)$을 지나는 직선이 $y$축에 수직일 때, 상수 $a$의 값은?

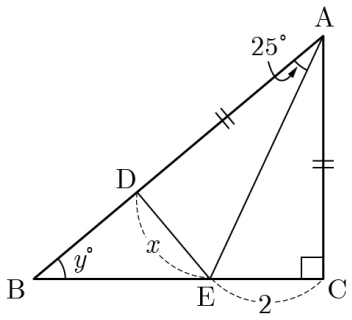
① $-3$ ② $-1$ ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

1. $y$축에 수직인 직선은 $y=k$ 꼴이다.
2. $2a-3=5a+6$
3. $-3a=9$이므로 $a=-3$

답 ①

**20** 평행사변형의 성질 · $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 직각삼각형 $ABC$에서 $\angle DAE = 25°$, $\overline{EC} = 2$일 때, $x + y$의 값은?




① 27 ② 28 ③ 42 ④ 43 ⑤ 52

1. $\angle ADE = \angle ACE = 90°$, $\overline{AD} = \overline{AC}$, $\overline{AE}$ 공통
2. $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ (RHS)이므로 $x = \overline{DE} = 2$
3. $\angle BAC = 2 \times 25° = 50°$, $y = 90 - 50 = 40$
4. $x + y = 42$

답 ③